PROIECTARE LOGICA

AUTOMAT DE PIZZA

Vintilă Marius-Mihai

311CD

Cuprins

Cuprins 2
1. Tema proiectului 3
2. Descrierea proiectului 3
3. Descrierea funcționalității 4
4. Schema bloc 4
5. Organigrama stărilor 5
6. Spațiul stărilor 6
7. Tabelul tranzițiilor 7
8. Diagramele Karnaugh de stare și ecuațiile rezultate 8
9. Diagramele Karnaugh pentru ieșiri și ecuațiile rezultate 9
10. Diagramele Karnaugh pentru intrările CBB-urilor și ecuațiile rezultate 11
11. Implementarea circuitului 13

1. Tema proiectului

Proiectul constă în realizarea unui automat de preparat pizza. Acesta conține diagrama stărilor, tabelul tranzițiilor, diagrame Karnaugh și schema circuitului realizat cu circuite basculante bistabile de tip JK, RS si D.

2. Descrierea proiectului

Funcționalitatea aparatului constă în 11 stări codificate prin intermediul variabilelor de stare: $Q_3Q_2Q_1Q_0$.

Fiecare variabilă este implementată prin intermediul unui CBB astfel:

- Q_3 prin intermediul JK
- Q_2 prin intermediul JK
- Q_1 prin intermediul RS
- Q_0 prin intermediul D

Cele 11 stări, împreuna cu codificările lor binare și descrierea lor sunt:

- START(0000) – starea inițiala, după pornirea aparatului;
- Bp(0001) – starea în care se pregătește un blat pufos;
- Bc(0010) – starea în care se pregătește un blat crocant;
- M(0011) – starea în care se adaugă mozarella pe blat;
- T1(1011) – starea în care a fost selectată pizza carnivora și se adaugă ingredientele acesteia;
- T2(0111) – starea în care a fost selectată pizza diavola și se adaugă ingredientele acesteia;
- C(1111) – starea în care se coace pizza;
- Kd(1110) – starea în care se adaugă ketchup dulce;
- Kp(1101) – starea în care se adaugă ketchup picant;
- L(1100) – starea în care pizza este pusă în caseta de livrare;
- STOP(1000) – starea în care aparatul este oprit și se așteaptă reînceperea funcționalității.

Deciziile care trebuie luate de către utilizator sunt:

- BLAT – decizia prin care se alege tipul de blat: pufos sau crocant(BLAT = 1 este Bc, iar BLAT = 0 este Bp);
- TIP – decizia prin care se alege tipul de pizza: carnivora sau diavola(TIP = 1 este T2, iar TIP = 0 este T1);
- KETC – decizia prin care se alege tipul de ketchup: dulce sau picant(KETC = 1 este Kp, iar KETC = 0 este Kd);
- R – decizia prin care se alege repornirea aparatului(R = 1 este START, iar R = 0 este STOP).

Ieșirile sunt următoarele:

- Y_1 – mesaj afișat atunci când este pregătit blatul pufos;
- Y_2 – mesaj afișat atunci când este pregătit blatul crocant;
- Y_3 – mesaj afișat înainte de coacere
- Y_4 – mesaj afișat după selectarea ketchup-ului
- Y_5 – mesaj afișat după livrare

3. Descrierea funcționalității

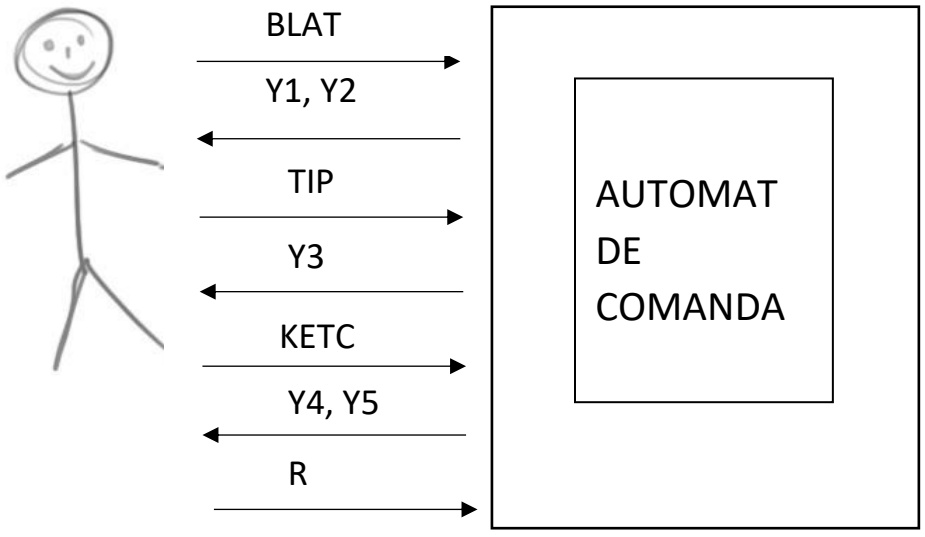
Aparatul pornește după apăsarea butonului START. După pornirea aparatului, utilizatorul va trebui să decidă ce tip de blat dorește: pufos sau crocant(decizia BLAT). După aceasta decizie se pregătește un blat pufos daca acesta a fost ales sau un blat crocant în celălalt caz. În funcție de blaturile alese se afișează unul dintre mesajele Y_1 sau Y_2.

În continuare, aparatul adaugă mozarella pe blatul întins la pasul anterior. Utilizatorul trebuie acum sa decidă dacă vrea pizza carnivora sau diavola(decizia TIP). După luarea acestei decizii, se adaugă ingredientele de baza specifice tipului de pizza ales. După aceea se afișează mesajul care va anunța începerea coacerii(Y_3).

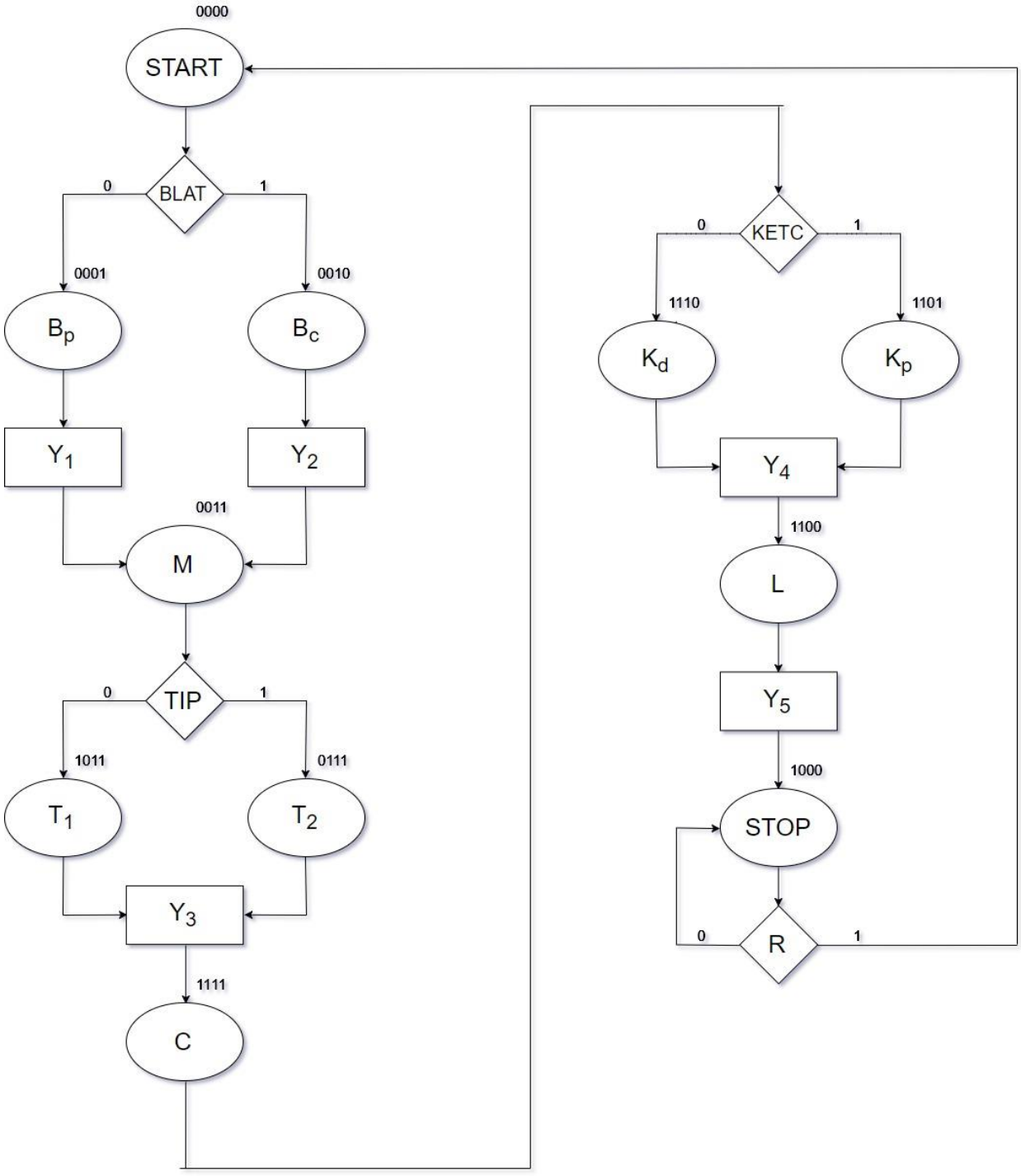
Restul ingredientelor sunt adăugate și aparatul trece in starea de coacere. Pizza stă în cuptor pe o perioadă de timp predeterminată. După terminarea coacerii utilizatorul decide dacă dorește ketchup dulce sau picant(decizia KETC), iar după aplicarea lui se afișează mesajul Y_4 și se transportă pizza în compartimentul de livrare.

Se afișează mesajul Y_5 și aparatul trece in starea STOP, în care așteaptă decizia utilizatorului de a relua funcționarea(decizia R).

4. Schema bloc



5. Organigrama stărilor



6. Spațiul stărilor

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	**00**	**01**	**11**	**10**
00	START	-	L	STOP
01	B_p	-	K_p	-
11	M	T_2	C	T_1
10	B_c	-	K_D	-

7. Tabelul tranzițiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Y	J_3	K_3	J_2	K_2	R_1	S_2	D_0
0	0	0	0	0	0	BLAT	$\overline{\text{BLAT}}$	0	0	-	0	-	0	BLAT	$\overline{\text{BLAT}}$
0	0	0	1	0	0	1	1	Y_1	0	-	0	-	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	Y_2	0	-	0	-	0	-	1
0	0	1	1	$\overline{\text{TIP}}$	TIP	1	1	0	TIP	-	TIP	-	0	-	1
0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	1	1	1	1	Y_3	1	-	-	0	0	-	1
1	0	0	0	$\overline{\text{STOP}}$	0	0	0	0	-	STOP	0	-	-	0	0
1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
1	0	1	1	1	1	1	1	Y_3	-	-	1	-	0	-	1
1	1	0	0	1	0	0	0	Y_5	-	0	-	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	Y_4	-	0	-	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	Y_4	-	0	-	0	KETC	0	0
1	1	1	1	1	1	$\overline{\text{KETC}}$	KETC	0	-	0	-	0	1	0	KETC

8. Diagramele Karnaugh de stare și ecuațiile rezultate

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	1	$\overline{STOP}$
01	0	-	1	-
11	$\overline{TIP}$	1	1	1
10	0	-	1	-

$Q_3^{t+1} = \overline{TIP}Q_1Q_0 + \overline{STOP}Q_3 + Q_2 + Q_3Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	0	0
01	0	-	1	-
11	TIP	1	1	1
10	0	-	1	-

$Q_2^{t+1} = TIPQ_1Q_0 + Q_3Q_1 + Q_2Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	BLAT	-	0	0
01	1	-	0	-
11	1	1	$\overline{KETC}$	1
10	1	-	0	-

$Q_1^{t+1} = BLAT\overline{Q}_3 + \overline{KETC}Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_0 + \overline{Q}_3Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$\overline{BLAT}$	-	0	0
01	1	-	0	-
11	1	1	KETC	1
10	1	-	0	-

$Q_0^{t+1} = \overline{BLAT}\overline{Q}_3 + KETCQ_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1 + \overline{Q}_3Q_0$

9. Diagramele Karnaugh pentru ieșiri și ecuațiile rezultate

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	0	0
01	1	-	0	-
11	0	0	0	0
10	0	-	0	-

$Y_1 = \overline{Q}_3\overline{Q}_1Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	0	0
01	0	-	0	-
11	0	0	0	0
10	1	-	0	-

$Y_2 = \overline{Q}_3Q_1\overline{Q}_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	0	0
01	0	-	0	-
11	0	1	0	1
10	0	-	0	-

$Y_3 = \overline{Q}_3Q_2 + Q_3\overline{Q}_2Q_1$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	0	0
01	0	-	1	-
11	0	0	0	0
10	0	-	1	-

$Y_4 = Q_2\overline{Q}_1Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	1	0
01	0	-	0	-
11	0	0	0	0
10	0	-	0	-

$Y_5 = Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$

10. Diagramele Karnaugh pentru intrările CBB-urilor și ecuațiile rezultate

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	-	-
01	0	-	-	-
11	$\overline{TIP}$	1	-	-
10	0	-	-	-

$J_3 = \overline{TIP}\overline{Q}_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_1$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	-	-	0	STOP
01	-	-	0	-
11	-	-	0	0
10	-	-	0	-

$K_3 = STOP\overline{Q}_2\overline{Q}_1$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	-	0
01	0	-	-	-
11	TIP	-	-	1
10	0	-	-	-

$J_2 = \overline{TIP}\overline{Q}_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_1$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	-	-	1	-
01	-	-	0	-
11	-	0	0	-
10	-	-	0	-

$K_2 = \overline{Q}_1\overline{Q}_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	-	-	-
01	0	-	-	-
11	0	0	1	0
10	0	-	KETC	-

$R_1 = KETCQ_3Q_2 + Q_3Q_2Q_0$

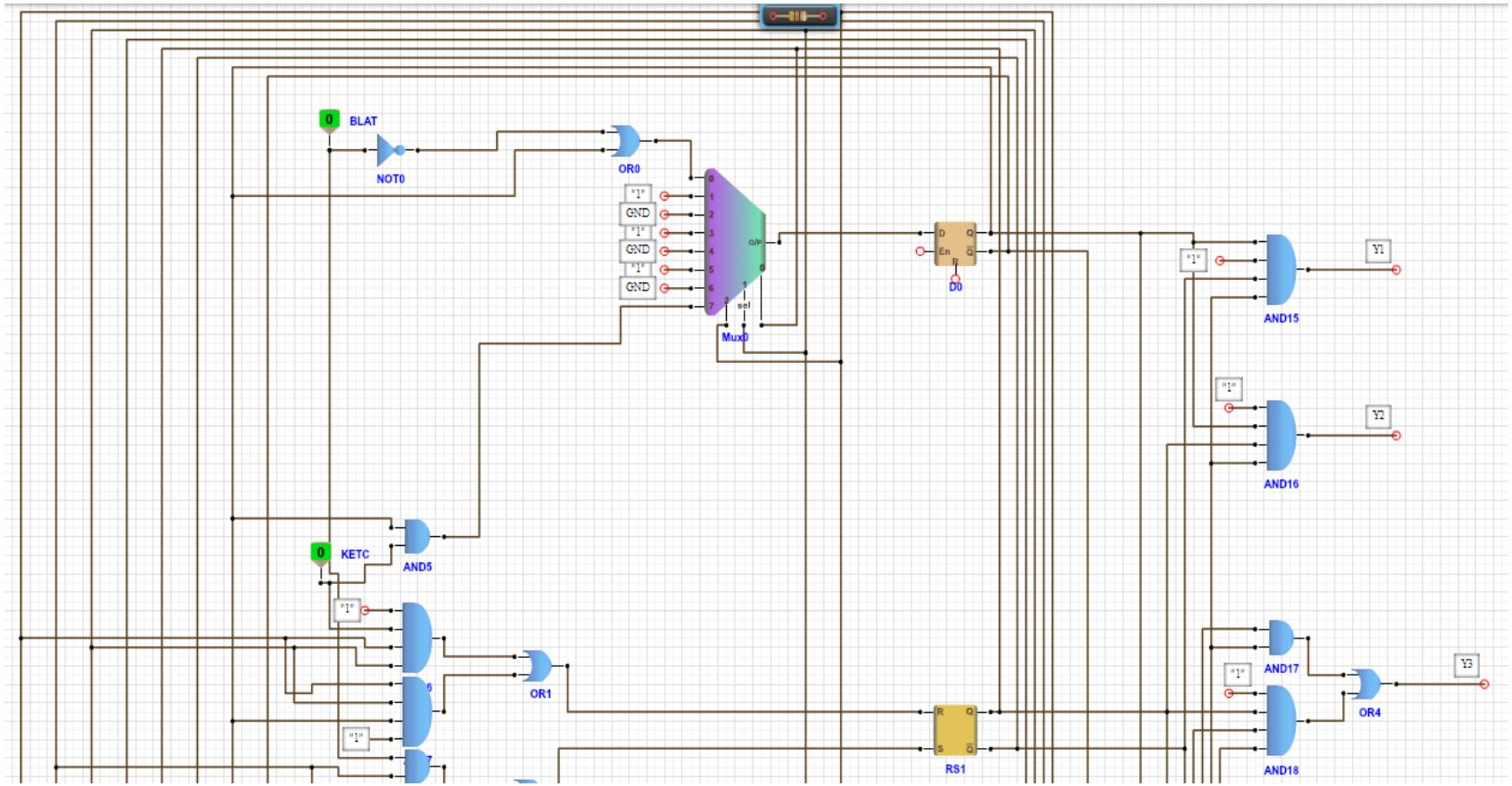
Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	BLAT	-	0	0
01	1	-	0	-
11	-	-	0	-
10	-	-	0	-

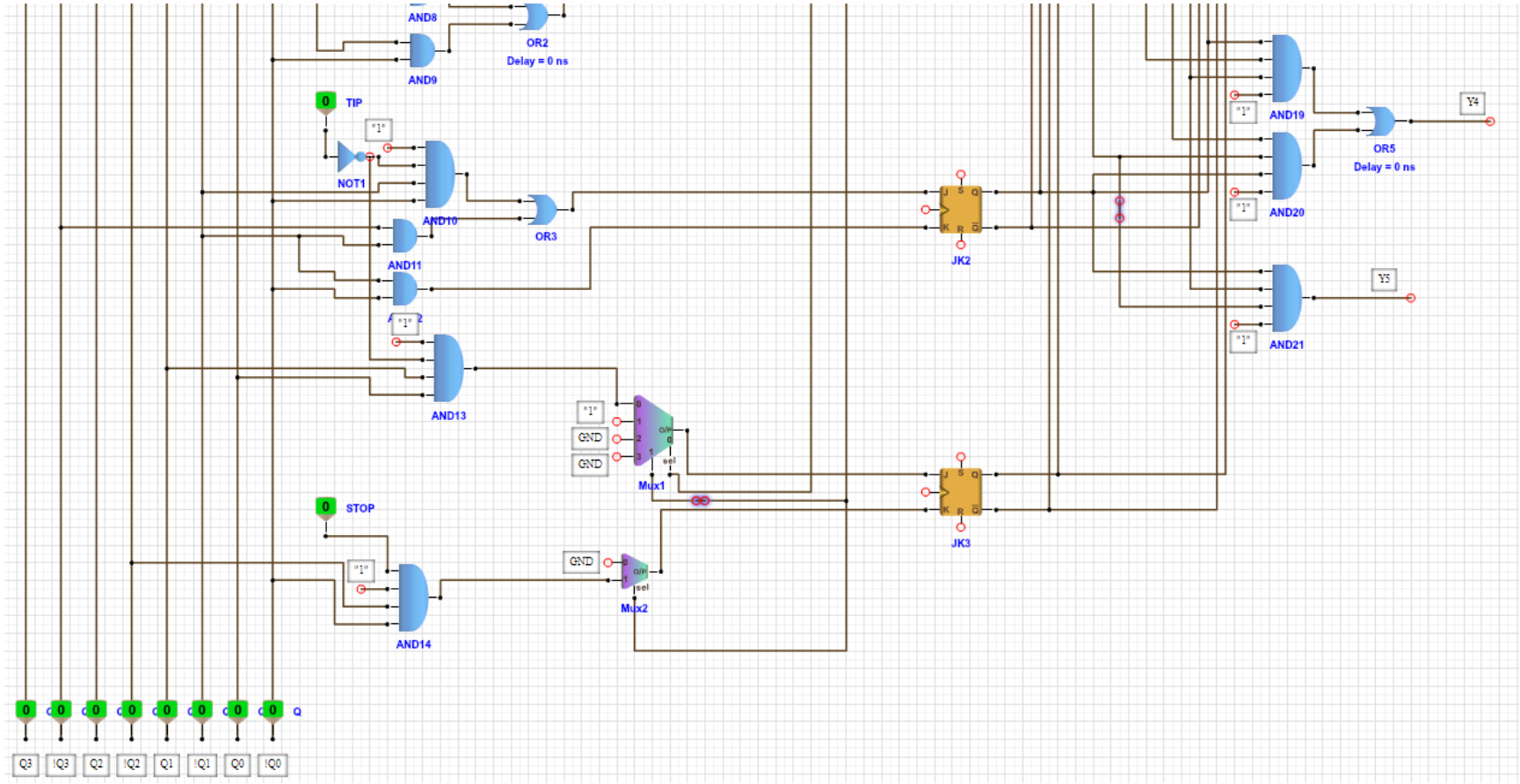
$S_1 = BLAT\overline{Q}_3 + \overline{Q}_3Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$\overline{BLAT}$	-	0	0
01	1	-	0	-
11	1	1	KETC	1
10	1	-	0	-

$D_0 = \overline{BLAT}\overline{Q}_3 + KETCQ_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1 + \overline{Q}3Q0$

11. Implementarea circuitului




AND8
AND9
OR2
Delay = 0 ns
TIP
NOT1
AND10
OR3
AND11
AND13
STOP
AND14
GND
GND
Mux1
GND
Mux2
JK2
JK3
AND19
AND20
AND21
OR5
Delay = 0 ns
Y4
Y5
Q3
!Q3
Q2
!Q2
Q1
!Q1
Q0
!Q0